21

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aminy, amidy i związki azotu

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 111 pkt

zasadowość; sole amin; anilina; amidy; hydroliza; poliamidy z informacji

Pazdro: Część 3, rozdział 7.1-7.2

Podstawa programowa: XVIII.1-5; XVI.4; XII.1, XII.7

Informacja do zadań o amidach: amid $RCONH_2$ w kwasie i wodzie daje RCOOH oraz NH_4^+, a w nadmiarze OH^- daje $RCOO^-$ i NH_3; reakcje wymagają odpowiednich warunków, np. ogrzewania. N w amidzie ma parę sprzężoną z C=O, dlatego jest znacznie słabszą zasadą niż N typowej aminy. Te zadania ćwiczą także czytanie informacji wykraczającej poza szczegółowe wymagania o aminach.

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

21.01 / 2 pkt

Podaj wzory metyloaminy, dimetyloaminy i trimetyloaminy. Określ rzędowość każdej z nich.

21.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Trimetyloamina może przyjąć proton mimo braku N-H. B: Każdy atom N w związku organicznym ma tę samą zasadowość.

21.03 / 1 pkt

Napisz wzór aniliny i etanamidu.

21.04 / 2 pkt

Narysuj wzór elektronowy metyloaminy. Zaznacz wszystkie wiązania i wolną parę na N; wyjaśnij, jak umożliwia to wiązanie H^+.

21.05 / 1 pkt

Dlaczego amina może być zasadą Brønsteda?

21.06 / 1 pkt

Napisz reakcję metyloaminy z wodą.

21.07 / 1 pkt

Napisz reakcję aniliny z HCl.

21.08 / 1 pkt

Napisz reakcję CH_3NH_3Cl z NaOH.

21.09 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego zakwaszenie może zwiększyć rozpuszczalność aniliny w wodzie.

21.10 / 1 pkt

Dlaczego amid jest znacznie słabszą zasadą niż odpowiadająca mu amina?

21.11 / 2 pkt

Dane Kb: CH_3NH_2 $4{,}4\cdot10^{-4}$; NH_3 $1{,}8\cdot10^{-5}$; $C_6H_5NH_2$ $4{,}0\cdot10^{-10}$. Uszereguj zasadowość i wyjaśnij pozycję aniliny.

21.12 / 1 pkt

Czy amina III-rzędowa bez wiązania N-H może przyjąć proton? Uzasadnij.

21.13 / 1 pkt

Które czyste aminy tworzą między swoimi cząsteczkami wiązania wodorowe N-H...N: CH_3NH_2, $(CH_3)_2NH$, $(CH_3)_3N$?

21.14 / 1 pkt

Czy trimetyloamina może przyjmować wiązania wodorowe od wody mimo braku N-H?

21.15 / 2 pkt

Napisz hydrolizę etanamidu w środowisku kwasowym, uwzględniając formę azotu.

21.16 / 2 pkt

Napisz hydrolizę etanamidu w środowisku zasadowym.

21.17 / 2 pkt

Podaj równanie bromowania aniliny wodą bromową i obserwację.

21.18 / 1 pkt

Jak grupa NH_2 wpływa na podstawienie elektrofilowe w pierścieniu aniliny bez zakwaszenia?

21.19 / 2 pkt

Źródło: redukcja grupy NO_2 do NH_2 zużywa $3H_2$ i daje $2H_2O$. Zapisz redukcję nitrobenzenu.

21.20 / 2 pkt

Ułóż syntezę aniliny z benzenu w dwóch etapach. Podaj produkt pośredni i rodzaj każdego etapu.

21.21 / 2 pkt

Ile gramów CH_3NH_2 potrzeba do reakcji z 0,10 mola HCl? M=31 g/mol.

21.22 / 2 pkt

Ile cm^3 HCl 0,200 mol/dm^3 zużyje 0,010 mola etyloaminy?

21.23 / 2 pkt

Oblicz procent masowy N w moczniku $CO(NH_2)_2$.

21.24 / 2 pkt

Oblicz masę NH_3 z całkowitej zasadowej hydrolizy 5,9 g etanamidu, M=59 g/mol.

21.25 / 2 pkt

Roztwór CH_3NH_2 ma c=0,10 mol/dm^3 i Kb=4,0·10^{-4}. Oszacuj $[OH^-]\approx\sqrt{(Kb\ c)}$, a następnie oceń przybliżenie przez α.

21.26 / 2 pkt

Dla B, c=0,010 mol/dm^3 i Kb=10^{-6}, oblicz przybliżone pH w 25°C.

21.27 / 2 pkt

Jon BH^+ ma Ka=10^{-10}. Oblicz Kb aminy B w 25°C i przewidź odczyn jej roztworu.

21.28 / 2 pkt

Jak rozróżnić wodne roztwory metyloaminy i etanamidu wskaźnikiem uniwersalnym? Przyjmij szkolny model obojętności etanamidu.

21.29 / 2 pkt

Związek X w zasadowej hydrolizie daje CH_3COO^- i NH_3. Ustal X i sposób wykrycia wydzielanego gazu.

21.30 / 2 pkt

Czy każda substancja zawierająca NH_2 ma taką samą zasadowość jak metyloamina? Porównaj anilinę i etanamid.

21.31 / 2 pkt

Dla $CH_3CH_2NH_2$ i CH_3NHCH_3 określ relację izomeryczną oraz rzędowość.

21.32 / 2 pkt

Napisz reakcję kondensacji kwasu octowego z NH_3 do etanamidu, zakładając ogrzewanie i odwodnienie soli amonowej.

21.33 / 2 pkt

Źródło: diamina $H_2N\text{-}R\text{-}NH_2$ z dikwasem HOOC-R'-COOH tworzy poliamid i wodę. Napisz powtarzalny fragment łańcucha.

21.34 / 2 pkt

Dlaczego hydroliza poliamidu wymaga uwzględnienia form jonowych produktów zależnych od pH?

21.35 / 2 pkt

1 mol cząsteczek diaminy zawierających dwie grupy NH_2 protonowano całkowicie. Ile moli HCl zużyto i jaki ładunek ma kation?

21.36 / 2 pkt

Anilina rozpuszcza się po dodaniu HCl, po czym po NaOH ponownie pojawia się faza organiczna. Zapisz oba procesy jonowo.

21.37 / 2 pkt

Ile moli H_2 potrzeba według podanego wcześniej modelu do redukcji 0,20 mola nitrobenzenu? Ile moli H_2O powstanie?

21.38 / 2 pkt

Związek C_2H_5NO jest amidem bez podstawników przy N. Napisz wzór i produkt organiczny hydrolizy zasadowej.

21.39 / 2 pkt

Wskaż, które atomy N w $H_2NCH_2CONH_2$ należą do aminy, a które do amidu, i porównaj możliwość wiązania H^+.

21.40 / 4 pkt

Do 0,010 mola metyloaminy dodano 0,010 mola HCl. a) Napisz reakcję jonową. b) Określ odczyn roztworu otrzymanej soli i uzasadnij. c) Zapisz odtworzenie aminy przez NaOH. d) Po dodaniu kwasu octowego i samym zmieszaniu amina tworzy sól: napisz jej wzór; źródło: ogrzewanie z odwodnieniem soli może dać amid.

Część B / Problemy maturalne

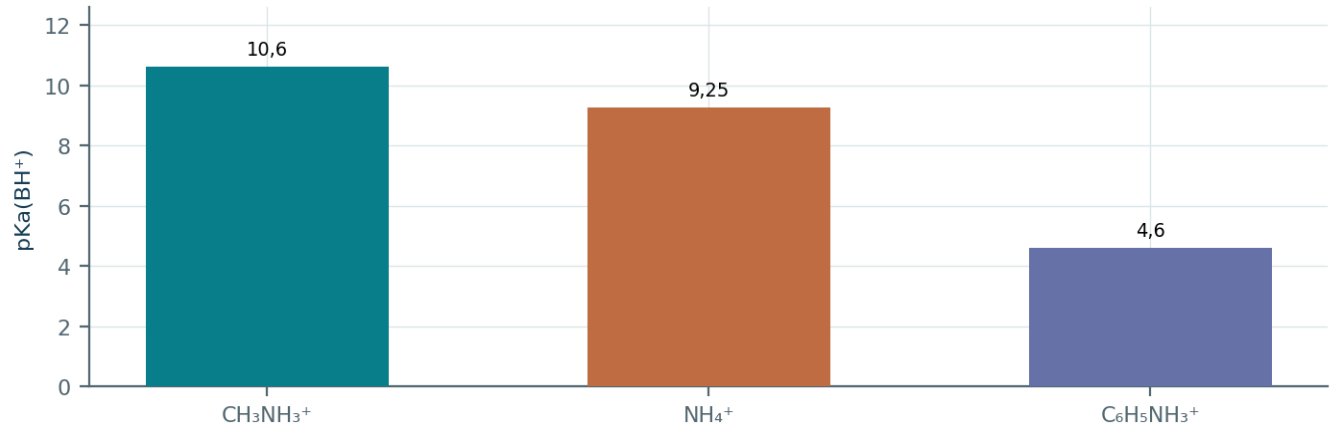
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 21.41 / 4 PKT

Zasadowość trzech amin

Podano pKa sprzężonych kwasów BH^+: $CH_3NH_3^{+10,6}$; $NH_4^{+9,25}$; $C_6H_5NH_3^{+4,6}$. Im większa pKa(BH^+), tym silniejsza zasada B w wodzie. Dla pary B/BH^+ obowiązuje [B]/[BH^+]=10^(pH-pKa).



21.41.1 (2 pkt) Uszereguj zasady i oblicz stosunek form obojętnej/protonowanej aniliny przy pH=6,6.

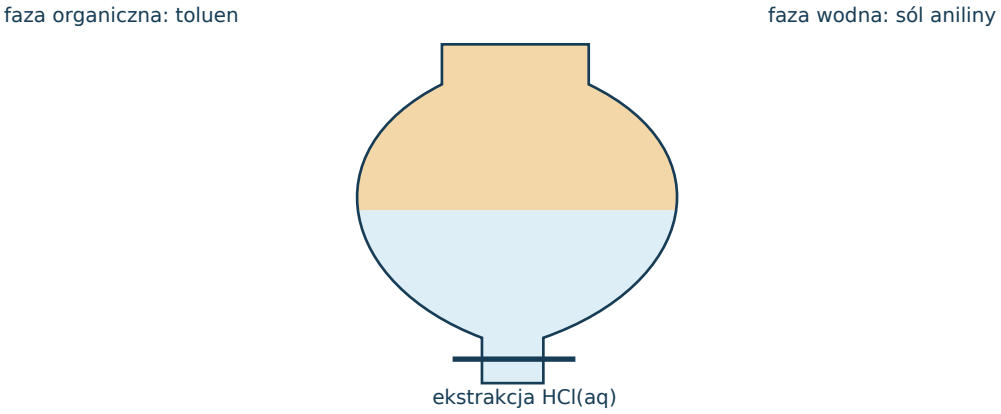
21.41.2 (1 pkt) Zapisz reakcję metyloaminy z wodą, zaznaczając pary sprzężone.

21.41.3 (1 pkt) Wyjaśnij wpływ zakwaszenia na rozpuszczalność słabo rozpuszczalnej aniliny w wodzie.

ZADANIE 21.42 / 4 PKT

Rozdzielanie aminy i węglowodoru

Mieszaninę aniliny i toluenu rozpuszczono w fazie organicznej niemieszającej się z wodą. Po ekstrakcji wodnym HCl anilina przeszła do fazy wodnej jako sól. Rysunek pokazuje rozdzielacz; położenie warstw podano umownie i nie służy do ustalania ich gęstości.



21.42.1 (2 pkt) Zapisz równanie tworzenia soli i odtwarzania aniliny za pomocą NaOH.

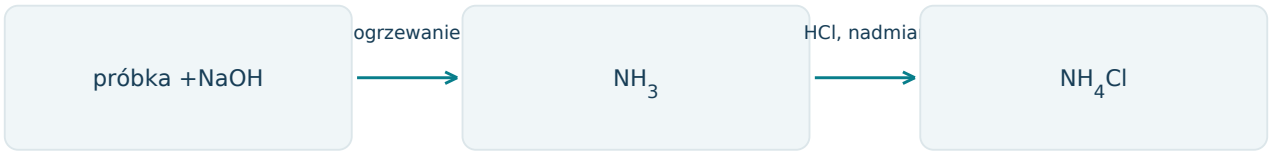
21.42.2 (1 pkt) Ile cm^3 $NaOH_0$,200 mol/dm^3 potrzeba do odtworzenia 0,0100 mola aniliny, bez nadmiaru HCl?

21.42.3 (1 pkt) Dlaczego toluen pozostaje w fazie organicznej w tym postępowaniu?

ZADANIE 21.43 / 4 PKT

Hydroliza amidu i bilans azotu

Acetamid CH_3CONH_2 ogrzewano z NaOH. Gaz przepuszczono do nadmiaru HCl. Dla 0,590 g próbki technicznej uzyskano 0,00800 mola NH_4Cl; obojętna domieszka nie zawierała N i nie reagowała. M(acetamidu)=59,0.



21.43.1 (2 pkt) Zapisz równania hydrolizy i pochłaniania gazu.

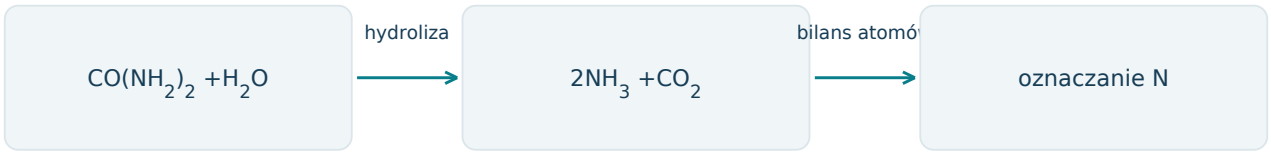
21.43.2 (1 pkt) Wyznacz czystość próbki.

21.43.3 (1 pkt) Jak odróżnić otrzymany gaz od CO_2 za pomocą wilgotnego papierka wskaźnikowego?

ZADANIE 21.44 / 4 PKT

Mocznik: azot z etykiety

Nawóz ma zawierać mocznik $CO(NH_2)_2$ i obojętny wypełniacz. Na etykiecie podano 42,0% N. M(mocznika)=60,0. Podczas pełnej hydrolizy 1 mol mocznika może dać 2 mole NH_3 i 1 mol CO_2, co przedstawia schemat.



21.44.1 (2 pkt) Zapisz równanie i oblicz procent N w czystym moczniku.

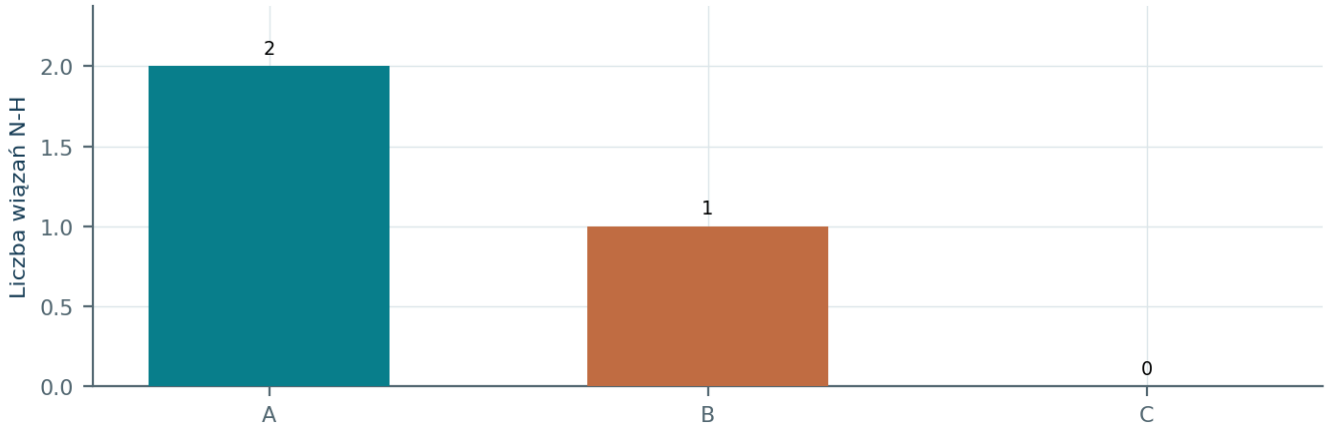
21.44.2 (1 pkt) Jaki udział masowy mocznika wynika z etykiety?

21.44.3 (1 pkt) Czy sam pomiar N dowodzi, że cały N rzeczywiście pochodzi z mocznika?

ZADANIE 21.45 / 4 PKT

Amina pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa

Związki A-C mają ten sam wzór C_3H_9N. Wykres słupkowy podaje liczbę wiązań N-H w jednej cząsteczce: A_2, B_1, C_0. A ma nierozgałęziony łańcuch. Rzędowość aminy określa liczba grup węglowych przy N.



21.45.1 (2 pkt) Podaj wzory półstrukturalne i nazwy A-C.

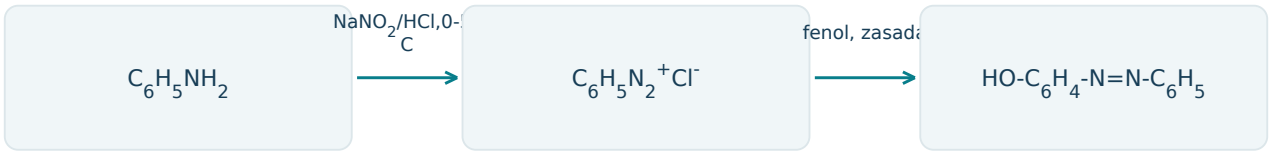
21.45.2 (1 pkt) Dlaczego C nadal może być zasadą, mimo braku wiązania N-H?

21.45.3 (1 pkt) Ile moli HCl przyłączy 0,0200 mola każdej z tych amin w prostym tworzeniu soli?

ZADANIE 21.46 / 4 PKT

Diazowanie i sprzęganie: analiza źródła

Podano: anilina z $NaNO_2$/HCl w 0-5°C daje $C_6H_5N_2^+Cl^-$. Sól ta reaguje z fenolem w zasadowym środowisku, tworząc głównie związek para-$HO\text{-}C_6H_4\text{-}N{=}N\text{-}C_6H_5$. Produkt jest barwny. Analizuj podaną przemianę, bez projektowania jej wykonania.



21.46.1 (2 pkt) Ustal wzór sumaryczny produktu barwnego i nazwij fragment łączący pierścienie.

21.46.2 (1 pkt) Oblicz masę produktu z 0,0100 mola aniliny przy wydajności całkowitej 70,0%; M=198.

21.46.3 (1 pkt) Dlaczego sam kolor nie wystarcza do udowodnienia dokładnej struktury produktu?

ZADANIE 21.47 / 4 PKT

Ester i amina w jednej cząsteczce

Benzokaina ma grupy NH_2 i $COOC_2H_5$ w pozycjach para pierścienia. W kwasie tworzy sól amoniową, a podczas pełnej hydrolizy estru daje kwas 4-aminobenzoesowy i alkohol. M benzokainy 165, kwasu 137.

benzokaina



21.47.1 (2 pkt) Zapisz wzory produktów hydrolizy po odtworzeniu obojętnych form i nazwij alkohol.

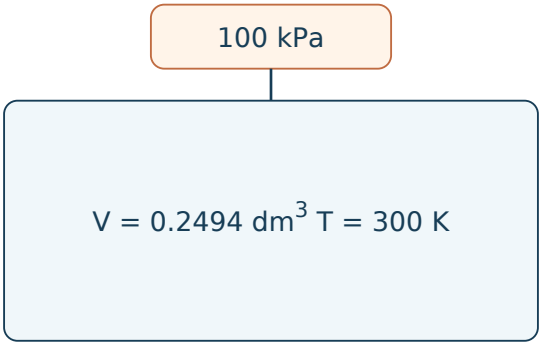
21.47.2 (1 pkt) Oblicz masę kwasu z 3,30 g benzokainy przy wydajności 90,0%.

21.47.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego rozpuszczanie w HCl i hydroliza estru to różne przemiany.

ZADANIE 21.48 / 4 PKT

Nieznana amina z objętości gazu

0,0100 mola lotnej aminy zajmuje 0,2494 dm^3 przy 100kPa i 300K, a próbka ma masę 0,450 g. Podano ogólny wzór nasyconych acyklicznych amin z jednym N: $C_nH_{2n+3}N$. Próba strukturalna wykazała dwie grupy H przy N.



21.48.1 (2 pkt) Sprawdź zgodność danych gazowych z podanym n (R_8,314), wyznacz M i wzór sumaryczny.

21.48.2 (1 pkt) Ustal wzór aminy na podstawie liczby wiązań N-H i podaj drugi izomer konstytucyjny.

21.48.3 (1 pkt) Czy sam pomiar p, V, T, m rozróżniłby te izomery?

ZADANIE 21.49 / 4 PKT

Amid a amina: para elektronowa

A=$CH_3CH_2NH_2$, B=CH_3CONH_2. Oba zawierają N, lecz w amidzie jego para może być delokalizowana w układzie O=C-N. Na schemacie zaznaczono dwa graniczne zapisy B. Nie są to dwa różne związki w równowadze.



zapisy graniczne jednej struktury rezonansowej

21.49.1 (2 pkt) Wyjaśnij, który związek zwykle łatwiej protonuje się na N, odwołując się do dostępności pary.

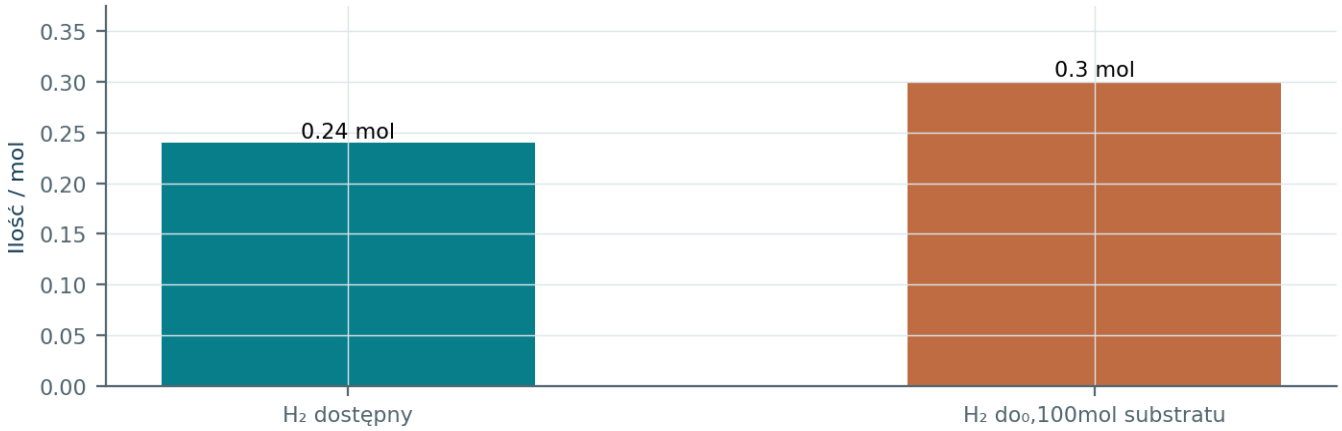
21.49.2 (1 pkt) Czy słabsza zasadowość B oznacza brak jakichkolwiek reakcji z kwasem?

21.49.3 (1 pkt) Wskaż produkty pełnej kwaśnej hydrolizy B w nadmiarze HCl.

ZADANIE 21.50 / 4 PKT

Redukcja nitrozwiązku i wydajność

Nitrobenzen redukuje się według $C_6H_5NO_2+3H_2\rightarrow C_6H_5NH_2+2H_2O$. Użyto 12,3 g nitrobenzenu i 0,240 mola H_2. Wydajność względem reagenta ograniczającego 80,0%; M substratu 123, aminy 93.



21.50.1 (2 pkt) Wskaż ograniczający reagent i oblicz rzeczywistą masę aminy.

21.50.2 (1 pkt) Ustal zmianę stopnia utlenienia N i liczbę elektronów na N.

21.50.3 (1 pkt) Jak zmieni się rozpuszczalność produktu po dodaniu HCl i dlaczego?